

Área de formación: Ingeniería
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Mediador: Ing. Guillermo Aguirre
Fecha Inicio: lunes, 03 de marzo de 2025

Nombre de asignatura: Sistemas Electrónicos
Curso: ISI-IIA-MAT
Número de Sesiones: 14
Fecha Fin: viernes, 27 de junio de 2025

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 03 mar	UNIDAD I: Introducción a los sistemas electrónicos digitales Introducción a las compuertas lógicas Compuertas Lógicas OR, AND, NOT, NOR, NAND Diseños de circuitos con compuertas lógicas en circuitverse	Describir los tipos de compuertas digitales que existen y los teoremas que se aplican a los circuitos combinacionales (CC) y Circuitos Secuenciales (CS).	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
2 10 mar	Ejemplo de diseños (control de luz de 3 vías, el circuito multiplexor)		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Sumativa N1: Solución a diseño de circuitos usando compuertas lógicas		Clase práctica		Formativa /Sumativa (10 puntos)
3 17 mar	II UNIDAD: Circuitos Secuenciales Sincrónicos Conceptos básicos de Flip Flops. Tablas características. Tablas de excitación, Diagramas de tiempo.	Analizar y diseñar los Circuitos Secuenciales Sincronos	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)

	Clase práctica Sumativa N2: Diseño un circuito empleando flipflops				
4 24 mar	Máquinas de Estado. Aplicaciones de diseño de circuitos secuenciales Contadores: definición, clasificación, tipos, características, Diseño de contadores		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
5 31 mar	Contadores: aplicaciones de contadores con Circuitos Integrados Ley de Watt. Sumativa N3: Diseño de contadores			10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
6 07 abr	Registros: definición, clasificación, tipos de registros. Implementación de registros usando Gis. Sumativa EP1: Primer Parcial		Exposición docente Clase práctica Clase práctica	10 horas	Formativa Formativa /Sumativa (20 puntos)
7 21 abr	III UNIDAD: Circuitos Secuenciales Asíncronos Diseño de circuitos secuenciales asíncronos. Diagrama de estado.	Analizar los circuitos secuenciales asíncronos conociendo sus principales características	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)

	Tabla de flujo. Tabla de transiciones Resistencias Sumativa N4: Circuitos secuenciales		Exposición docente Clase práctica		Formativa
8 28 abr	Clasificación. detección y eliminación de hazards		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
9 05 may	Diseño de máquina de estado finito.		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	IV UNIDAD: Circuitos Lógicos combinacionales Tecnología de integración TTL, PLDS		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
10 12 may	Tecnología de integración PAL, GALFPGA.	Analizar la estructura interna y el principio de funcionamiento de los circuitos lógicos programables y FPGA	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Realización de funciones con puertas lógicas Sumativa N5: Tecnología de integración		Exposición docente Clase práctica		Formativa /Sumativa (10 puntos)

11 18 may	Diseño de circuitos combinacionales		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
12 26 may	Dispositivos de integración media (msi)		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Codificadores, decodificadores				
13 02 jun	multiplexores, demultiplexor, sumador binario. Sumativa N6: Multiplexores		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	Circuitos lógicos programables (ROM)		Exposición docente Clase práctica		Formativa
14 09 jun	Estructura interna de un FPGA		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Sumativa EP2: Segundo parcial	Entrega del proyecto de final de curso, maqueta, modelo a escala de un sistema automatizado	Exposiciones		Formativa /Sumativa (20 puntos)
15 16 jun	Segunda convocatoria	Aplicación de examen de segunda convocatoria			Formativa /Sumativa